# Βιοϊατρικα Σήματα & Υπέρηχοι (30738)

## Βιοπληροφορική - Lab 01 - Κάρυος Γ.

1.1) μήκος κύματος $\boxed{\lambda = c/f}$, έχουμε $c = 1540\ m/s$

$f = 2\ MHz = 2\cdot10^6\ Hz$

$\Rightarrow \lambda = 1540/(2\cdot10^6) \Rightarrow \lambda = 7,7\cdot10^{-4} \Rightarrow \boxed{\lambda = 0,77\ mm}$

1,2) 5 MHz, μαλακό → λίπος

α) μαλακό ιστό: $\lambda_1 = 1540/(5\cdot10^6) = 3,08\cdot10^{-4} m \Rightarrow \boxed{\lambda_1 = 0,308 mm}$

β) λίπος: $\lambda_2 = 1450/(5\cdot10^6) = 2,9\cdot10^{-4} m \Rightarrow \boxed{\lambda_2 = 0,29 mm}$

1,3) Τύπος Ταχύτητας: $\boxed{c = \sqrt{\frac{B}{\rho}}}$ $B = 1,8\cdot10^9\ N/m^2$, $\rho = 1000\ kg/m^3$

$f = 1\ MHz$

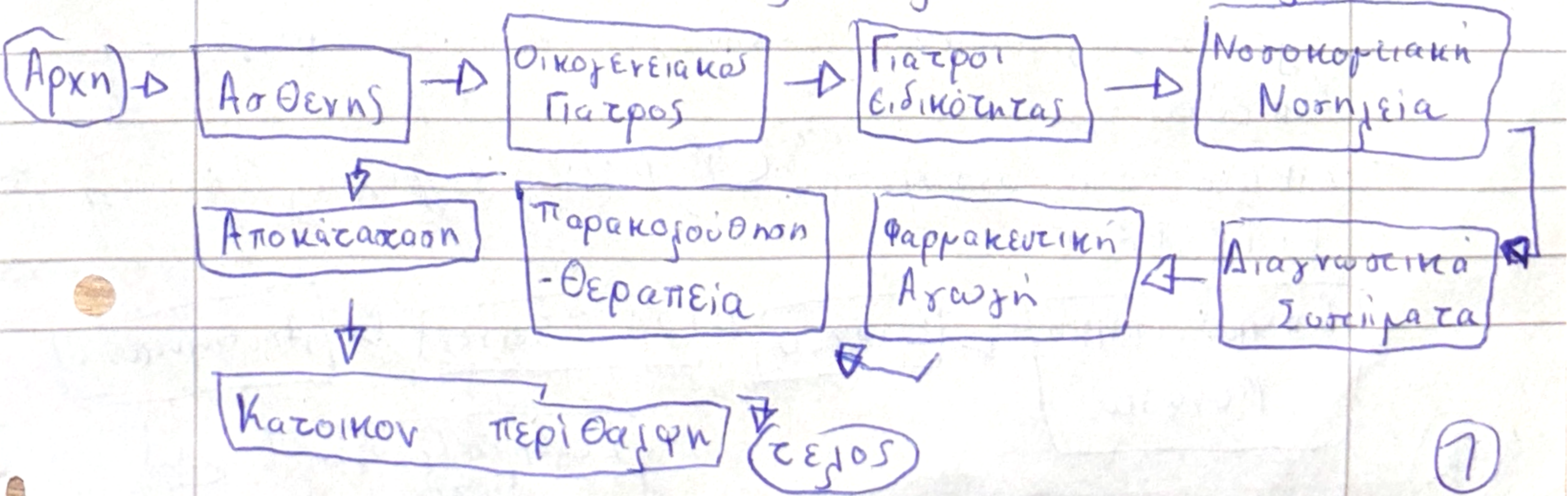
$c = \sqrt{\frac{1,8\cdot10^9}{1000}} = \sqrt{1,8\cdot10^6} \Rightarrow \boxed{c = 1341,6\ m/s}$

μήκος κύματος: $\lambda = \frac{1341,6}{10^6} = 1,34\cdot10^{-3}\ m \Rightarrow \boxed{\lambda = 1,34\ mm}$

1,4) 10 MHz) $\lambda = 1540/(10\cdot10^6) = 1,54\cdot10^{-4} m \Rightarrow \boxed{\lambda = 0,154 mm}$

1,5) Σύστημα Υγείας: είναι το οργανωμένο σύνολο δομών, ανθρώπων ~~και~~, διαδικασιών ~~που~~ και πόρων που έχουν σκοπό τα παρακάτω.

1) τη πρόληψη, 2) την διάγνωση, 3) τη ~~αποκατάσταση~~ θεραπεία,
4) την αποκατάσταση, 5) βελτίωση Υγείας πληθυσμού



Καρυος Γ

1,6) Α) Βιοσήμα είναι το σήμα που προέρχεται απο βιολογικό σύστημα & μεταφέρει πληροφορίες για τη λειτουργία ή φυσιολογική κατάσταση ενός οργανισμου.

Β) Βιοσήματα: ΗΚΓ, ΗΕΓ, ΗΜΓ, Αρτηριακή Πίεση, Ρυθμός αναπνοής, Καρδιακή Συχνότητα

Γ) Μετρήσιμα Μεγέθη: Πλάτος, Συχνότητα, Περίοδος, φάση, Μέση τιμή, Ισχύς / ενέργεια

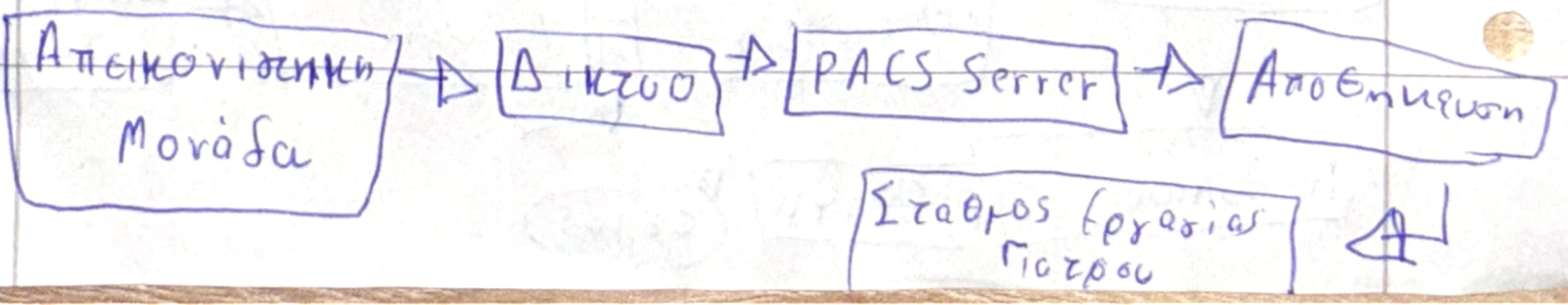
1,7) EMR - Σύστημα Ηλεκτρονικών Ιατρικών Φακέλων είναι πληροφοριακό σύστημα λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη συλλογή, αποθήκευση, διαχείριση & επεξεργασία ιατρικών δεδομένων ασθενών σε ηλεκτρονική μορφή

Διαχειρίζεται τις παρακάτω πληροφορίες:

- Δημογραφικά στοιχεία ασθενών, • Διαγνώσεις, • Ιατρικές Πράξεις,
- Θεραπευτικά σχήματα, • Αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων
- Απεικονιστικές εξετάσεις.

1,8) - PACS (Picture Archiving & Communication System) είναι πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιείται στα νοσοκομεία & στα ραδιολογικά τμήματα για

- • αποθήκευση ιατρικών εικόνων, • διαχείριση απεικονιστικών εξετάσεων, • ανάκτηση εικόνων, • μεταφορά εικόνων μέσω δικτύου.
- εικόνε απο συστήματα: CT, MRI, Υπερηχοι, Ακτινογραφίες PET/SPECT



# ΚΑΡΥΟΣ Γ

1.9) • περιοδικό σήμα είναι όταν επαναλαμβάνεται μετα απο ενα σταθερό χρονικό διάστημα : $s(t) = s(t+T)$

• Διακριτό περιοδικό Σήμα: οριζεται σε συγκεκριμένα δεδομέν $x(n) = x(n+N)$ , οπου N περιοδος σε δείγματα

• Μη περιοδικό σήμα: Ενα σήμα είναι μη περιοδικό όταν δεν επαναλαμβάνεται στο χρονο

→ Συνεχές μη περιοδικό : παλμος μίας μονο εμφάνισης

→ Διακριτο μη περιοδικο: πεπερασμενη ακολουθία τιμών

1.10) Η δειγματοληψία είναι η μετατροπή ενός συνεχούς σήματος $s(t)$ σε διακριτο $x[n]$ λαμβάνοντας τιμές ανα σταθερό χρονικό διαστημα $T_s$ : $x[n] = s(nT_s)$

οπου συχνότητα δειγματοληψίας $F_s = 1/T_s$

και πρέπει $F_s \geqslant 2f_{max}$

1.11) Συστημα είναι η οποιαδήποτε διαδικασία ή μηχανισμός που δέχεται ένα σήμα εισοδου και παράγει ενα σήμα εξόδου $y(t) = T\{x(t)\}$

ή για διακριτό $y[n] = T\{x[n]\}$

όπου $x$ = εισοδος, $y$ = εξοδος, $T$ = σύστημα

FIR = πεπερασμένη αποκριση, IIR = απειρη αποκριση

1.12)

Ιδανικά Φίλτρα: ① Χαμηλοπέρατο, ② Υψηλοπερατο, ③ Ζωνοπέρατο, ④ Ζωνοαποκοπής

1.13) Διάθλαση - Snell : $\frac{\sin\theta_1}{c_1} = \frac{\sin\theta_2}{c_2}$

a) $\theta_2 \simeq 31,3°$

β) $\theta_2 \simeq 28,8°$

1,14) Το gel μειώνει την ανάκλαση μεταξυ κεφαλής και δερματος, εξαλειφει τον αέρα και βελτιώνει τη σύζευξη

Κάρυοστ

1.17) Εξασθενηση: χρησιμοποιω $a = 0,5\,dB/cm/MHz$

τύπος $A(dB) = a \cdot f(MHz) \cdot d(cm)$

a) $f = 5\,MHz$, $d = 10cm$

$A = 0,5 \cdot 5 \cdot 10 = 25\,dB$

β) $f = 5\,MHz$, $d = 5cm$ $A = 0,5 \cdot 5 \cdot 5 = 12,5\,dB$

1.20) Αρχη λειτουργιας υπερηχογραφου

a) $c = 1500\,m/s$ βάθος 6cm → πήγαινε-έλα $= 12cm = 0,12\,m$

$$t = \frac{0.12}{1500} = 8 \cdot 10^{-5}\,s = 80\mu s$$

β) $t = 0,2ms = 2 \cdot 10^{-4}\,s$

$$d = \frac{c \cdot t}{2} = \frac{1500 \cdot 2 \cdot 10^{-4}}{2} = 0,15m = 15cm$$

γ) A-mode vs B-mode

- A-mode: 1D εμφάνιση (amplitude spikes) ως συνάρτηση βάθους
- B-mode: 2D εικόνα, φωτεινότητα $\propto$ ένταση ηχού

δ) Βασική αρχή: εκπέμπει παλμό → λαμβάνει ηχώ. Ο χρόνος επιστροφής δίνει βάθος $d = \frac{ct}{2}$ & η ένταση της ηχούς δίνει φωτεινότητα στην εικόνα.

1.21) a) $c = 1540\,m/s$, βαθος 10cm → πηγαινε ελα $= 20cm = 0,2m$

$$t = \frac{0,2}{1540} = 1,30 \cdot 10^{-4}\,s \approx 130\mu s$$

β) Βασικα μέρη μηχανής υπερηχων: ηχοβολέας (transducer), μηχανισμός ελέγχου παλμών, κεντρική μονάδα/επεξεργασίας, οθόνη, πληκτρολόγιο/δρομέας, αποθηκευση, εκτυπωτής

γ) τιμή 255 → λευκο (μαξ φωτεινότητα)

# ΚΑΡΥΟΣ Γ.

δ) κύστη → μαυρο ε) αίμα → μαυρο/σκούρο (χαμηλη ηχω σε B-mode)

ζ) τυπικός ιστός → γκρί

1.22) Ηχώ στα 100 με $100 \cdot 10^{-6}$ s, $c = 1540$ m/s

$$d = \frac{c \cdot t}{2} = \frac{1540 \cdot 100 \cdot 10^{-6}}{2} = 0{,}077 m = 7{,}7 cm$$

Ασκήσεις Πολλ/ Επιλ:

7.1 : Α (αυξανεται)
7.2 : Γ (μεγιστοποιει τη μεταδοση)
7.3 : Α (αυξαν)
7.4 : Α
7.5 : Α (προς τη καθετη
7.6 : Δ (13 μs)
7.7 : Γ (1-20) MHZ
7.8 : Γ (0,44 mm)
7.9 : Δ ($5 \cdot 10^{-7}$ s)
7.10 : 20Hz - 20KHz
(Ακουστική ζωνη ανθρωπων)

7.11 : Δ → ① οστα, ② συκώτι ③ αέρας
7.12 : Β ($7{,}63 \cdot 10^{6}$)
7.13 : Γ
7.14 : Δ (διαθλαση)
7.15 : Β (οστα > συκώτι > αέρας)
7.16 : Α (αυξάνεται)
7.17 : Γ (οστα)
~~7.18~~
7.19 : Α (απορρόφηση > εξασθενηση > σκεδαση)
~~7.20~~
~~7.21~~

7.18 : TGC = μεταβλητη ενίσχυση για αντιστάθμιση εξασθενησης με το βάρος

7.20 : Σε ~~ομογενεις~~ ανομοιογένειες / μικρές δομές ιστου

7.21 : Α (εξασθενιση)

```matlab
%Ex. 1-3delta: Ena meso echi elastikotita ogkou B=1.8*10^9 N/m2 kaui piknotita r=1000 Kg/m3.
% Vrests to mikos kimatos otan perna kima me sichnotiota f=1 MHz.
disp('Ipologiste to mikos kimatos ichou gia f=1MHz se malakous istous '), pause(0.01);
B = input('Enter the elastikotita ongkou:  ');
r = 1000 ; % kg/m3
lamda = sqrt(B/r);
% Output the wavelength
%disp('The wavelenght is : '), disp( lamda)
%fprintf('The answer in mm is %f\n', lamda), disp ('[mm]');
fprintf('The wavelength lamda, of sound is: %6.8f mm for a density of %8.2f Hz\n', lamda, r);
disp ('END of Program');
```

```
>> untitled
Ipologiste to mikos kimatos ichou gia f=1MHz se malakous istous
Enter the elastikotita ongkou:  1800000000
The wavelength lamda, of sound is: 1341.64078650 mm for a density of  1000.00 Hz
END of Program
>>
```

```matlab
%Ex1-1: Ipologiste to mikos kimatos ichou gia 2MHz se malakous istous
% c = 1540 m/sec Tachitita ichou
disp('Ipologiste to mikos kimatos ichou gia 2MHz se malakous istous '), pause(0.01);
%prompt = 'Enter the frequency of sound f:  '
f = input('Enter the frequency of sound f in HZ:  ');
c = 1540;
%Estimate the wavelength
lamda = c / f;
% Output the wavelength
%disp('The wavelenght is : '), disp( lamda)
%fprintf('The answer in mm is %f\n', lamda), disp ('[mm]');
fprintf('The wavelength lamda, of sound is: %6.8f mm for a frequency of %8.2f Hz\n', lamda, f);
pause()
```

```
>> untitled
Ipologiste to mikos kimatos ichou gia 2MHz se malakous istous
Enter the frequency of sound f in HZ:  2000000
The wavelength lamda, of sound is: 0.00077000 mm for a frequency of 2000000.00 Hz
>>
```

```
%Ex. 1.5: Descriptive statistics
Temp = 1:10:110;
Volt = [12.3, 18.2, 25.4, 37.0, 43.6, 55.8, 62.0, 67.8, 70.4, 72.1, 73.0];
%Plot the curve Temp vs Volt
figure (1), plot(Temp, Volt), title('Temperature vs Voltage of a sensor');
xlabel('Input: Temperature'), ylabel ('Voltage: Output');
%Estimate the slope of the curve at each poin pair
slope = diff(Volt) ./ diff(Temp);
%Find the maximum slope and its positon
mx_slope = max(slope);
maximum = max(max(slope));
% Find the offset
offset = Volt(1);
[x,y]=find(slope==maximum);
```

```
>> untitled
>> Press Ctrl + Shift + P to generate code with Copilot
```

```
% Ex1.4 Mia pigi iperichion echi akoustiki antistasi Z1=18*10^6 rayls.
% Efarmozete se isto me akoustiki antistasi Z2=1.6*10^6 rayls. Ypologiste
% to sintelesti anaklasis R, a) me kai b) choris stroma matching
disp('Ypologiste to sintelesti anaklasis R me stroma matching '), pause(0.01);
Z1 = input('Enter antistatsi Z1:  ');
Z2 = input('Enter antistasi Z2:  ');
R = ((Z2-Z1)^2 / (Z2+Z1)^2) * 100;
fprintf('O sintelestis anaklasis me stroma matching ine [%4.2f]:  \n', R);
disp ('END of Program');
```

```
>> untitled
Ypologiste to sintelesti anaklasis R me stroma matching
Enter antistatsi Z1:  18000000
Enter antistasi Z2:  1600000
O sintelestis anaklasis me stroma matching ine [70.01]:
END of Program
>>
```